

Ders 3 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Arama problemlerine giriş
 - Bir problemin başlangıç durumu, hedef durumu, durum uzayı, operatörleri ve geçişleriyle modellenebileceği anlatılır.
- Durum uzayı
 - Problemin olası tüm durumlarının bir grafik veya ağaç gibi düşünülebileceği; çözümün bu uzay içinde bir yol bulmak olduğu açıklanır.
- Kör arama yöntemleri
 - Arama sırasında probleme özel ek bilgi kullanılmadığında yöntemlerin kör arama olarak değerlendirildiği belirtilir.
- Genişlik öncelikli ve derinlik öncelikli arama
 - BFS ve DFS yaklaşımlarının arama sırası, bellek kullanımı, çözüm bulma davranışı ve derinlik ilişkisi üzerinden karşılaştırılması yapılır.
- Maliyet kavramı
 - Her çözüm yolunun aynı kalitede olmayabileceği; bazı problemlerde en az maliyetli yolun aranması gerektiği anlatılır.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Arama problemi kurmadan algoritma seçmek anlamlı değildir.
 - Önce durumların, operatörlerin, başlangıcın ve hedefin net tanımlanması gerekir.
- Durum uzayı büyüdükçe arama maliyeti hızla artar.
 - Bu yüzden arama algoritmalarında zaman ve bellek karmaşıklığı kritik hale gelir.
- BFS ve DFS farklı avantajlara sahiptir.
 - BFS sığ çözümlerde güvenilirken daha fazla bellek kullanabilir; DFS daha az bellekle ilerleyebilir ama uygun olmayan dallarda derine gidebilir.
- Çözümün bulunması ile en iyi çözümün bulunması aynı şey değildir.
 - Maliyetli problemlerde bulunan ilk çözüm her zaman en uygun çözüm olmayabilir.

Kısa Tekrar Notları

- Arama problemi: başlangıç durumu, hedef durumu, durum uzayı ve operatörlerden oluşur.
- Kör arama, probleme özel sezgisel bilgi kullanmaz.
- BFS katman katman ilerler; DFS bir dalda derine iner.
- Maliyet varsa amaç yalnızca hedefe ulaşmak değil, iyi veya en düşük maliyetli yola ulaşmaktır.
- Durum uzayının büyüklüğü algoritmanın pratikte çalışabilirliğini belirler.